

Roll No

EE-702 (A) (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
High Voltage Engineering
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is an electrical breakdown in gases? How do electric breakdown and spark occur in the air?

गैसों में विद्युत विखंडन क्या है? हवा में विद्युत विखंडन और चमक कैसे होती है?

b) What is the Townsend theory and streamer theory? How do you differentiate high voltage, medium voltage, low voltage and extra voltage?

टाउनसेंड सिद्धांत और स्ट्रीमर सिद्धांत क्या है? आप उच्च वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज, कम वोल्टेज और अतिरिक्त वोल्टेज में कैसे अंतर करते हैं?

EE-702 (A) (GS)

PTO

2. a) What are the requirements of a sphere gap for measurements of high voltages? Why is a sphere gap used for the determination of breakdown voltage?

उच्च वोल्टेज के मापन के लिए गोलाकार अंतराल की क्या आवश्यकताएँ हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज के निर्धारण के लिए गोलाकार अंतराल का उपयोग क्यों किया जाता है?

- b) What is a uniform electric field? Explain breakdown in uniform fields.

एकसमान विद्युत क्षेत्र क्या है? एकसमान क्षेत्र में विखंडन की व्याख्या करें।

3. a) What is the mechanism of liquid breakdown? Which factor does the breakdown voltage of transformer oil depend on? How do you improve the breakdown voltage of transformer oil?

तरल टूटने का तंत्र क्या है? ट्रांसफार्मर तेल का ब्रेकडाउन वोल्टेज किस कारक पर निर्भर करता है? आप ट्रांसफार्मर तेल के ब्रेकडाउन वोल्टेज को कैसे सुधार सकते हैं?

- b) What is the problem with putting high voltage through a thin wire? Why does high voltage damage electronics?

पतले तार में हाई वोल्टेज डालने में क्या समस्या है? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स को क्यों नुकसान पहुंचाता है?

4. a) What are the two mechanisms of breakdown in a PN junction? Write the difference between forward and reverse breakdown voltage of a PN junction diode.

PN जंक्शन में ब्रेकडाउन के दो तंत्र क्या हैं? PN जंक्शन डायोड के अग्रवर्ती और पश्चवर्ती ब्रेकडाउन वोल्टेज के बीच अंतर लिखें।

- b) What does the breakdown voltage (also known as dielectric strength) rating for an electrically insulating substance mean?

विद्युत रोधी पदार्थ के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज (जिसे परावैद्युत शक्ति भी कहा जाता है) रेटिंग का क्या अर्थ है?

5. a) Explain the methods of generate extremely high voltages without the use of capacitors.

संधारित्रों के उपयोग के बिना अत्यंत उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने की विधियों की व्याख्या करें।

- b) What is the function of the impulse generator? Explain the components of multistage impulse generator.

आवेग जनरेटर का कार्य क्या है? बहुस्तरीय आवेग जनरेटर के घटकों की व्याख्या करें।

6. a) What are the different types of impulse generators? Explain impulse current generators.

आवेग जनरेटर के विभिन्न प्रकार क्या हैं? आवेग धारा जनरेटर की व्याख्या करें।

- b) How is high voltage generated? Why do generators use high voltages?

उच्च वोल्टेज कैसे उत्पन्न होता है? जनरेटर उच्च वोल्टेज का उपयोग क्यों करते हैं?

7. a) What is a potential divider for high voltage? How do you measure high voltage with a voltage divider?

उच्च वोल्टेज के लिए विभव विभाजक क्या है? वोल्टेज विभाजक से आप उच्च वोल्टेज कैसे मापते हैं?

- b) What factors are influencing the peak voltage measurement using sphere gap? What are the disadvantages of sphere gap for measurement of high voltage?

स्फीयर गैप का उपयोग करके पीक वोल्टेज माप को कौन-से कारक प्रभावित कर रहे हैं? उच्च वोल्टेज के मापन के लिए स्फीयर गैप के क्या नुकसान हैं?

8. a) What is the physical realization of the BIL (basic Insulation Level)? Why is the basic insulation level of a transformer lower compared to other equipment in a substation?

BIL (बेसिक इंसुलेशन लेवल) की भौतिक प्राप्ति क्या है? सबस्टेशन में अन्य उपकरणों की तुलना में ट्रांसफार्मर का बेसिक इंसुलेशन लेवल कम क्यों होता है?

- b) What is the high voltage Schering bridge used to measure? Write the necessary balance conditions for a Schering bridge.

उच्च वोल्टेज शेरिंग ब्रिज का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? शेरिंग ब्रिज के लिए आवश्यक संतुलन की स्थितियाँ लिखिए।

९